



Estruturas de Repetição: Loop For

Curso: Programador de Sistemas

Senac Centro | Noite

O que é o Loop `for` ?

Diferente do `while` (que repete até uma condição mudar sem saber o total de vezes), o `for` é usado quando sabemos previamente quantas vezes queremos repetir o bloco de código.

- *Exemplos:*
 - Repetir 10 vezes.
 - Percorrer todos os itens de uma lista.



A Sintaxe do `for`

O `for` agrupa em uma única linha os três elementos essenciais de qualquer repetição:

```
for (inicialização; condição; incremento) {  
    // bloco de código executado  
}
```

- **Inicialização:** Executado 1 única vez no início.
- **Condição:** Testado antes de cada repetição.
- **Incremento:** Executado no fim de cada repetição.

Exemplo 1: Contagem Regressiva

Crie um loop que faça uma contagem regressiva de 5 até 1.

```
for (let i = 5; i ≥ 1; i--) {  
    console.log("Contagem:", i);  
}  
console.log("FIM!");
```

Exemplo 2: A Tabuada do 7

Crie um programa que calcula e exibe a tabuada do número 7 (de 1 a 10).

```
const numero = 7;

for (let i = 1; i ≤ 10; i++) {
  console.log(`${numero} x ${i} = ${numero * i}`);
}
```

Prática 1: Hora de Codificar!

- Abra o arquivo `exercicios_for.js` no seu editor.
- Resolva o **EXERCÍCIO 1: TABUADA DO 7**.
- Teste executando pelo terminal Node.js.

🪜 Loops Aninhados (Loop dentro de Loop)

Um loop pode ser declarado dentro de outro. O loop de dentro roda completo para cada ciclo único do loop de fora.

```
for (let i = 1; i ≤ 2; i++) {  
  console.log("Loop de fora - Ciclo:", i);  
  
  for (let j = 1; j ≤ 3; j++) {  
    console.log("  Loop de dentro:", j);  
  }  
}
```

Desafio Final: Sua Vez!

- Resolva o **EXERCÍCIO 5: TABUADA COMPLETA (1 A 5)** no arquivo `exercicios_for.js` .
- Use loops aninhados (um `for` dentro de outro) para multiplicar as tabuadas dinamicamente.
- Garanta que haja uma quebra de linha visual entre as tabuadas!

Conclusão

Parabéns! Agora você domina as duas principais formas de criar loops em JavaScript (`while` e `for`).

Próxima Aula: Oficina de Git & GitHub Local no Pendrive Portátil.